

内部提效 AI 方向

建设面向 CSM 的客户服务与需求协同智能体

一、方向定义

内部 AI 第一阶段不泛化覆盖所有内部流程，而是优先聚焦 CSM 的两个核心工作场景：

1. 面向客户的日常咨询与问题沟通；
2. 定制需求从收集、澄清到跟进、反馈的全过程管理。

为此，需要将玄武、SPIDER、帮助中心和历史技术方案中的能力安全开放给内部智能体，建设三个面向 CSM 的智能体：

- 需求助手；
- 工单助手；
- 知识问答助手。

内部主线可以概括为：

开放玄武、SPIDER、帮助中心和技术方案能力，建设需求、工单、知识问答三个内部智能体，帮助 CSM 更快理解客户问题、更准确传递产品信息、更完整管理定制需求。

二、为什么优先服务 CSM

CSM 是连接客户与内部产品、研发、交付团队的关键角色，但目前大量工作依赖个人经验和跨系统人工查询：

- 客户问题需要在多个系统和群聊中寻找答案；
- 同一个问题经常被不同 CSM 重复咨询；
- 定制需求的背景、价值、边界和验收标准不完整；
- 相似需求和历史技术方案难以复用；
- 需求及工单进度需要反复找人确认；
- 内部信息需要重新整理成客户能理解的表达；
- 客户沟通结果没有完整回写，后续人员无法接续；

- 优秀 CSM 的经验难以沉淀为组织能力。

因此，这个方向的价值不只是减少查询时间，而是让 CSM 的客户沟通和需求管理更加专业、准确和可持续。

三、需要开放的四类能力

1. 玄武：需求管理能力

向智能体开放与定制需求相关的查询和协同能力：

- 查询客户需求；
- 查询需求背景、状态和当前负责人；
- 查询需求所处阶段；
- 查询评审及排期情况；
- 查询预计上线时间；
- 查询需求关联的客户、产品线和版本；
- 查询相似或重复需求；
- 查询需求变更和沟通记录；
- 查询需求阻塞原因和风险；
- 在人工确认后补充需求信息、沟通记录和跟进结果。

玄武主要支撑需求助手，解决“需求是否提清楚、现在进展到哪里、下一步该做什么”的问题。

2. SPIDER：工单协同能力

向智能体开放客户问题和工单处理相关能力：

- 查询客户工单；
- 查询工单类型、优先级和处理状态；
- 查询当前处理人和处理进度；
- 查询历史处理记录；
- 查询相似问题和历史解决方案；
- 在人工确认后创建工单、补充信息或者更新跟进记录。

SPIDER主要支撑工单助手，解决“问题应该如何分类、由谁处理、有没有历史解决办法、如何向客户反馈”的问题。

3. 帮助中心：标准产品知识能力

将帮助中心内容建设为智能体可检索、可引用的标准产品知识，包括：

- 产品功能说明；
- 操作和配置方法；
- 使用前提；
- 权限要求；
- 数据和指标口径；
- 常见问题；
- 功能限制；
- 不同版本之间的差异；
- 面向客户的标准解释。

帮助中心是知识问答助手的主要标准答案来源。

智能体回答时应当显示内容来源、适用版本和更新时间，避免使用过期知识回答客户。

4. 技术方案：复杂问题和定制经验能力

将经过评审和验证的技术方案沉淀为可检索资产：

- 历史定制需求技术方案；
- 系统能力边界；
- 典型业务实现方式；
- 相似客户解决案例；
- 数据和接口能力；
- 系统依赖关系；
- 已知限制和风险；
- 可复用组件及能力；
- 不建议采用的方案及原因。

技术方案主要补足帮助中心无法覆盖的复杂场景，让智能体能够判断：

- 是否已有类似方案；
- 标准产品是否能够支持；
- 是否需要定制开发；

- 可以采用什么替代方案；
- 需要由哪个团队进一步评估。

技术方案不能直接作为对客承诺。智能体可以提供参考结论，但涉及工作量、排期、费用和最终实现方式时，必须经过产品或研发确认。

四、三个内部智能体

1. 需求助手

核心目标：

帮助 CSM 把客户诉求转化为完整、准确、可评审、可跟进的需求。

主要能力：

- 从客户聊天记录、会议纪要中提取需求；
- 识别客户真正想解决的业务问题；
- 区分产品咨询、操作问题、Bug 和定制需求；
- 检查需求背景、价值、范围和验收标准是否完整；
- 自动生成需要向客户进一步澄清的问题；
- 查询玄武中的相似需求和历史状态；
- 检索历史技术方案和可复用能力；
- 判断标准产品能力是否已经覆盖；
- 生成结构化需求初稿；
- 生成需求评审摘要；
- 汇总需求进展、风险和下一步动作；
- 将内部处理信息转换成适合对客沟通的表达；
- 提醒 CSM 跟进长期无进展或临近承诺时间的需求。

需求助手应当覆盖以下闭环：

客户诉求收集—需求识别—完整性检查—历史方案匹配—需求提交—进度跟进—客户反馈—结果留痕。

2. 工单助手

核心目标：

帮助 CSM 更快判断、查询和跟进客户问题，降低跨团队沟通成本。

主要能力：

- 从客户描述中提取问题现象和影响范围；
- 自动生成需要补充的信息清单；
- 判断问题属于操作咨询、配置问题、数据问题、系统异常还是需求；
- 检索帮助中心中的标准解决办法；
- 查询 SPIDER 中的相似工单和历史处理结果；
- 生成排查建议；
- 推荐工单分类、优先级和处理团队；
- 汇总工单当前状态和阻塞点；
- 识别超时、高优先级和重复发生的问题；
- 生成面向客户的阶段性反馈；
- 在人工确认后创建或更新工单；
- 将最终解决结果沉淀回知识库。

工单助手应当覆盖以下闭环：

问题收集—信息补全—问题分类—知识匹配—创建工单—处理跟进—客户反馈—结果沉淀。

3. 知识问答助手

核心目标：

为 CSM 提供有依据、可追溯、符合产品边界的统一答案。

主要解决的问题包括：

- 产品是否支持某个能力；
- 某个功能如何配置；

- 某项数据或者指标如何理解；
- 某个客户场景应该使用哪个产品能力；
- 当前功能有什么限制；
- 是否有历史客户案例；
- 标准产品不支持时是否存在替代方案；
- 什么时候需要升级为工单或者定制需求。

回答来源优先级建议为：

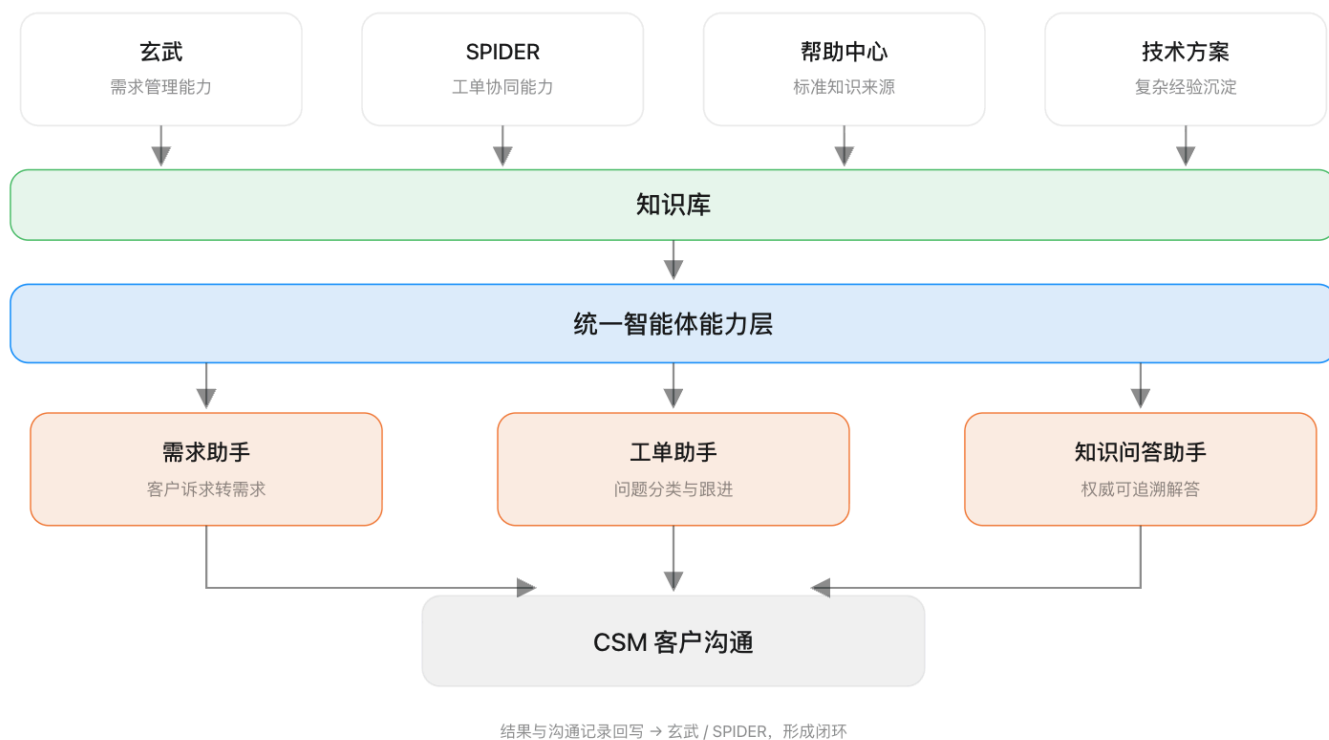
1. 已发布且有效的帮助中心内容；
2. 已确认的产品规则和指标口径；
3. 已上线并经过验证的技术方案；
4. 已关闭工单及确认有效的解决记录；
5. 玄武中的历史需求和处理结论。

知识问答助手必须做到：

- 给出答案依据；
- 标注内容来源；
- 标注适用版本和更新时间；
- 区分明确事实、历史案例和推测建议；
- 没有可靠答案时主动说明不确定；
- 引导 CSM 转交产品、研发或工单流程；
- 不根据未确认的历史方案向客户作出承诺。

五、三个智能体之间的协同

三个智能体不应成为三个相互隔离的入口，而应共享统一知识和系统能力。



当 CSM 输入一段客户问题时，智能体应当先识别问题类型，再进入对应流程：

- 能通过标准产品知识回答的，交给知识问答助手；
- 属于客户使用或系统异常的，进入工单助手；
- 涉及新增能力、产品边界或定制开发的，进入需求助手；
- 类型不明确的，先生成澄清问题，不急于创建需求或工单。

六、第一阶段建设边界

第一阶段优先开放低风险能力：

- 查询；
- 检索；
- 总结；
- 分析；
- 分类；
- 生成；
- 检查；
- 提醒；
- 留痕。

第一阶段所有写操作应当遵循：

智能体生成内容，CSM 确认后提交。

七、建议建设顺序

P0：四类能力开放

先完成：

- 玄武需求查询；
- SPIDER 工单查询；
- 帮助中心知识检索；
- 技术方案检索；
- 用户和客户权限控制；
- 来源引用和操作日志；
- 客户数据隔离。

P1：知识问答助手

知识问答风险相对较低、使用频率高，适合作为第一个落地场景。

优先解决产品能力、操作方法、指标口径和功能边界等高频问题。

P1：需求助手

重点建设需求识别、完整性检查、相似需求检索、技术方案匹配和进度汇总能力。

通过需求助手推动定制需求入口和描述标准统一。

P1：工单助手

建设问题分类、信息补全、相似工单检索、处理进度汇总和对客反馈能力。

P2：受控写回和主动巡检

在查询和生成能力稳定后，逐步支持：

- CSM 确认后创建需求；
- CSM 确认后创建工单；

- 自动补充沟通记录；
- 自动生成待办；
- 超时和风险主动提醒；
- 定制需求生命周期巡检。

八、效果衡量

CSM 效率

- 客户问题平均首次响应时间；
- 跨系统查询耗时；
- 单次客户问题需要协同的人数；
- 周报、进展反馈和会议纪要整理耗时；
- CSM 使用覆盖率和持续使用率。

需求管理质量

- 需求首次提交完整率；
- 需求澄清轮次；
- 相似及重复需求识别率；
- 历史技术方案复用率；
- 需求状态和客户反馈及时率；
- 长期未跟进需求数量。

工单处理效率

- 工单信息一次补全率；
- 工单分类准确率；
- 相似问题解决方案命中率；
- 工单首次响应时间；
- 工单平均处理时间；
- 超时工单和重复工单比例。

回答质量

- 有可靠来源的回答比例；
- CSM 采纳率；
- 人工纠正率；
- 错误回答及越权回答数量；
- 无法回答的问题转化为新知识的比例。

九、最终目标

这个方向不是简单地把四套系统接入一个聊天窗口，而是形成一套面向 CSM 的客户服务与定制需求协同机制：

让 CSM 能在一个入口中获得准确知识、识别问题类型、完善客户需求、查询处理进展、生成对客反馈，并把最终结果沉淀回内部系统。

最终实现三个转变：

- 从依赖个人经验，转变为复用组织知识；
- 从跨系统人工查询，转变为智能体统一协同；
- 从一次性客户沟通，转变为可跟进、可留痕、可复盘的业务闭环。